

Seminar 1

1. Fie $\mathbf{x} = (1 \ 2 \ \dots \ n)^T \in \mathbb{R}^n$. Calculați $\|\mathbf{x}\|_1$, $\|\mathbf{x}\|_2$ și $\|\mathbf{x}\|_\infty$.
2. Calculați normele $\|\cdot\|_2$, $\|\cdot\|_1$ și $\|\cdot\|_\infty$ ale următorilor vectori
 - a. $\mathbf{x} = (-2, 2, 1)^T$; d. $\mathbf{x} = (\sin k, \cos k, 2^k)^T$;
 - b. $\mathbf{x} = (2, -1, 3, 4)^T$; e. $\mathbf{x} = (\frac{4}{k+1}, \frac{2}{k^2}, k^2 e^{-k})^T$;
 - c. $\mathbf{x} = (3, -4, 0, \frac{3}{2})^T$; f. $\mathbf{x} = (\frac{2+k}{k}, \frac{1}{\sqrt{k}}, 0, -3)^T$;
 unde $k \in \mathbb{N}^*$ fixat.

3. Calculați $\|A\|_\infty$ în următoarele situații

$$\begin{aligned} \text{a. } A &= \begin{pmatrix} 10 & 15 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, & \text{d. } A &= \begin{pmatrix} 4 & -1 & 7 \\ -1 & 4 & 0 \\ -7 & 0 & 4 \end{pmatrix}, \\ \text{b. } A &= \begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 15 & 1 \end{pmatrix}, & \text{e. } A &= \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \\ \text{c. } A &= \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, & \text{f. } A &= \begin{pmatrix} 1/3 & -1/3 & 1/3 \\ -1/4 & 1/2 & 1/4 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. Se consideră norma $\|\cdot\|_1$ definită prin $\|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$.

- a) Arătați că $\|\cdot\|_1$ este o normă.
- b) Calculați $\|\cdot\|_1$ pentru matricile de la exercițiul anterior.

5. Arătați că $\|\cdot\|_\oplus$, definită prin

$$\|A\|_\oplus = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

este o normă de matrici.

6. Norma Frobenius pentru o matrice $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ este definită prin

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |a_{ij}|^2 \right)^{1/2}.$$

Arătați că $\|\cdot\|_F$ este o normă de matrici.

7. Fie $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$. Arătați că $\|\mathbf{x}^*\|_2 = \|\mathbf{x}\|_2$, unde $\mathbf{x}^*$ este transpusa conjugată a lui $\mathbf{x}$.
8. Fie $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$ vectorul alcătuit numai din elemente egale cu $1 - i$. Determinați $\|\mathbf{x}\|_1$, $\|\mathbf{x}^*\|_1$, $\|\mathbf{x}\|_\infty$, $\|\mathbf{x}^*\|_\infty$, $\|\mathbf{x}\|_2$, $\|\mathbf{x}^*\|_2$.
9. Fie $\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n$. Arătați că $\|\mathbf{x}\|_2 \leq \sqrt{\|\mathbf{x}\|_1 \cdot \|\mathbf{x}\|_\infty}$.
10. Fie $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$, $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$, $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$, $x_i, y_i \in \mathbb{C}, i = \overline{1, n}$. Atunci produsul scalar complex, este definit astfel:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \mathbf{y}^H \mathbf{x} = x_1 \bar{y}_1 + \dots + x_n \bar{y}_n.$$

- a) Arătați că $\langle \mathbf{y}, \mathbf{x} \rangle = \overline{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}$, $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$.
- b) Dați exemple $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$, cu $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \neq 0$, pentru care $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| = \|\mathbf{x}\|_1 \|\mathbf{y}\|_\infty$.
De asemenea, găsiți exemple de vectori $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{C}^n$, cu $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle \neq 0$ care verifică relația $|\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| = \|\mathbf{x}\|_2 \|\mathbf{y}\|_2$.
11. Fie $A \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$, definită prin $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ i & -i & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$.
- a) Este matricea A hermitiană?
- b) Verificați dacă vectorii coloană a_1, a_2, a_3 ai lui A sunt ortogonali, adică $\langle a_i, a_j \rangle = 0, \forall i, j$.
- c) Normalizați coloanele lui A (obțineți u_1, u_2, u_3) și construiți matricea $U = [u_1 \ u_2 \ u_3]$. Este U unitară?
12. Fie $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$. Arătați că dacă A este unitară, atunci A^H, A^T , și $\bar{A}$ sunt unitare.